Cheatsheet AZ-104 — 08 · Máquinas virtuales: creación, tamaños, discos, cifrado, mover y disponibilidad

1. Crear una VM: qué decide cada pestaña

Pestaña	Decisiones	Detalles de examen
Basics	Imagen (Marketplace, **Azure Compute Gallery**, VHD propio), **tamaño**, **zona** o availability set, usuario y autenticación (SSH / contraseña), puertos de entrada	Gen 1 vs **Gen 2** (Gen 2: Trusted Launch, discos de SO > 2 TiB, UEFI). **Trusted launch** (Secure Boot + vTPM) es el default de las Gen 2
Disks	Tipo de disco del SO, cifrado, discos de datos, "Delete with VM"	Premium SSD exige tamaño con **"s"** (p. ej. D4**s**_v5)
Networking	VNet, subred, **IP pública**, NSG (en la NIC), balanceador	Un NSG en la NIC y otro en la subred se evalúan los dos. Sin IP pública → Bastion
Management	Identidad (managed identity), **Entra login**, auto-shutdown, **backup**, patch orchestration, hotpatch	"Sign in with Entra credentials" se activa aquí (extensión + rol Virtual Machine Administrator / User Login)
Monitoring	**Boot diagnostics** (managed o cuenta propia), guest OS metrics, alertas	Serial console necesita boot diagnostics
Advanced	Extensiones, **custom data / user data** (cloud-init), VM applications, host dedicado, proximity placement group, capacity reservation	cloud-init solo Linux y solo en el primer arranque

- Al crear se generan **VM, disco de SO, NIC, IP pública, NSG** y, si no existe, VNet. Borrar la VM **no borra** NIC, discos ni PIP salvo que se marque "Delete with VM". Los **nombres de VM**: 15 caracteres en Windows, 64 en Linux; no se puede **renombrar** una VM (recrear).
- **Imágenes:** Marketplace (algunas con plan de pago) · **Azure Compute Gallery** (definiciones de imagen con **versiones**, generalizadas (sysprep / `waagent -deprovision`) o **especializadas**, replicadas a varias regiones y compartibles con otros tenants o la comunidad) · managed image (una región, sin versiones) · **VM Image Builder** para construirlas. Para "deploy 50 identical VMs in 3 regions from a custom image" → Compute Gallery.
- **Tamaños:** familia por letra: **B** burstable (créditos; dev/test), **D** general, **E** memoria, **F** CPU, **L** almacenamiento local, **M** memoria enorme, **N** GPU, **H** HPC. Sufijos: **s** Premium Storage, **a** AMD, **p** ARM, **d** disco temporal local, **l** poca memoria, **m** mucha memoria, **i** aislado, **v5** generación. Cuota de **vCPU por familia y región** → "QuotaExceeded" se arregla pidiendo aumento, no cambiando de suscripción.
- **Redimensionar:** la VM se **reinicia**; si el tamaño nuevo no aparece es que no está en el clúster actual → **Stop (deallocate)** y volver a mirar; en un **availability set** puede haber que desasignar **todas** las VMs del set. Windows no puede pasar de un tamaño con disco temporal a uno sin él (Linux sí). Se pierde el contenido del **disco temporal**.

2. Discos

Tipo	Para qué	IOPS / MB/s máx.	Tamaño máx.	Disco de SO
Standard HDD	Backup, dev/test, poco acceso	2 000 / 500	32 TiB	Sí (se **retira** como SO en sept. 2028)
Standard SSD	Web, apps ligeras, consistencia	6 000 / 750	32 TiB	Sí
Premium SSD	Producción, latencia baja; tamaños **P1-P80** fijos, bursting, tiers de rendimiento (subir P30 → P40 sin cambiar tamaño)	20 000 / 900	32 TiB	Sí (necesita VM "s")
Premium SSD v2	Producción con IOPS y throughput ajustables **sin cambiar el tamaño** y más baratos	80 000 / 2 000	64 TiB	**No**; solo datos; **zonal**; sin host caching; no en Compute Gallery
Ultra Disk	SAP HANA, bases de datos top; IOPS y MB/s configurables en caliente	400 000 / 10 000	64 TiB	**No**; solo datos; sin caching; **no en availability sets**; solo LRS

- Roles: **OS** (Windows 127 GiB por defecto, hasta 4 TiB), **temporal** (D: / `/dev/sdb`, **se pierde** al desasignar, redimensionar o redesplegar: nunca datos), **datos** (número máximo según el tamaño de VM). **Host caching**: None / ReadOnly / ReadWrite (por defecto SO ReadWrite, datos ReadOnly; None para Ultra y v2).
- Operaciones: **attach** nuevo o existente (un disco solo en una VM salvo **shared disks** para clúster), **detach**, **ampliar** (nunca reducir; datos en caliente en muchos casos, SO con VM desasignada), **cambiar tipo** Standard ↔ Premium (VM **desasignada**; a v2 / Ultra solo creando uno nuevo), **snapshot** (full o **incremental**, se copia a otra región; crear disco o VM desde él), **swap OS disk**, **exportar** por SAS, **managed image**. Un disco debe estar en la **misma región y zona** que la VM.

Cifrado	Qué cifra	Claves	Requisitos
SSE con claves de plataforma (default, siempre)	OS y datos en reposo	Microsoft	Nada
SSE con customer-managed keys	OS y datos	Tu Key Vault vía **Disk Encryption Set**	Key Vault con soft delete y purge protection; el DES necesita acceso a la clave
Encryption at host (recomendado)	OS, datos, **disco temporal y cachés**, y el tráfico VM ↔ storage	Plataforma o CMK (DES)	Registrar la feature `EncryptionAtHost` en la suscripción, **VM desasignada** para activarlo, tamaños compatibles, **incompatible con ADE** en la misma VM
Azure Disk Encryption (ADE)	Dentro de la VM con **BitLocker** / **dm-crypt**; OS, datos y temporal	**Key Vault** (+ KEK opcional), "Enabled for disk encryption"	Usa CPU de la VM; no en Basic/A-series ni con < 2 GB RAM; no imágenes Linux personalizadas; **se retira en sept. 2028** → migrar a encryption at host
Confidential disk encryption	Disco de SO ligado al vTPM	DES	Solo VMs confidenciales (DCasv5 / ECasv5)

- "Encrypt the temp disk and caches with minimal effort" → encryption at host. "Keys must be in our Key Vault" → CMK (DES) o ADE. "Defender says disk encryption unhealthy" → activar encryption at host o ADE.

3. Disponibilidad y SLA

Opción	Qué es	SLA	Reglas
VM única	Sin redundancia	99,9 % con Premium SSD / Ultra · 99,5 % Standard SSD · 95 % Standard HDD	El SLA depende del **disco de SO**
Availability set	Reparte VMs en **fault domains** (hasta **3**: alimentación y switch) y **update domains** (hasta **20**, default 5: reinicios de mantenimiento) dentro de un datacenter	**99,95 %** (≥ 2 VMs)	Se elige **al crear** la VM (no se puede añadir después); misma región; alineado con discos administrados; no combina con zonas; recomendado cuando la región **no tiene zonas**
Availability zones	VM **zonal** (1, 2 o 3), datacenters separados con energía y red propias	**99,99 %** (≥ 2 VMs en ≥ 2 zonas)	IP pública y balanceador **Standard** (zone-redundant); una VM no se "mueve" a una zona: recrear desde snapshot / Backup, Site Recovery zona a zona o Resource Mover
VMSS	Escalado automático (cheatsheet 09)	99,95 % (FD) · 99,99 % (zonas)	Flexible reparte en zonas y FD
Proximity placement group	VMs en el mismo datacenter para **latencia mínima**	—	Reduce la disponibilidad; un PPG solo puede abarcar una zona
Dedicated host	Servidor físico para ti	99,99 % con ≥ 2 hosts	Compliance, licencias por host, aislamiento
Capacity reservation	Garantiza capacidad de un tamaño en una región / zona	—	Para DR o picos planificados
Spot VM	Capacidad sobrante hasta ~90 % más barata, **expulsable** con 30 s de aviso (deallocate o delete)	**Sin SLA**	Batch, test, render; nunca producción crítica

- "99.99 % for a two-tier app" → VMs de cada tier en **2 o más zonas** detrás de Load Balancer Standard. "99.95 %, region without zones" → availability set. Las VMs de un availability set deben crearse con el set desde el principio: "add an existing VM to the set" = recrearla.

4. Mover una VM

Destino	Cómo	Condiciones
Otro resource group	Move (portal / `Move-AzResource` / `az resource move`)	Mover la VM con **NIC y discos**; VNet puede quedarse; recursos no en estado Succeeded bloquean; asignaciones RBAC del recurso se pierden; sin lock ReadOnly
Otra suscripción	Move con **todos los dependientes en el mismo RG**: VM, discos, NIC, PIP, NSG y **VNet**	Mismo tenant; provider registrado en destino; cuota; **detener backup** (Recovery Services) y ASR antes
Otra región	**Azure Resource Mover** (asistente: dependencias, prepare, initiate, commit) o **Site Recovery** (replicar y failover)	No existe "move" nativo entre regiones; se crean copias y se borra el origen
Una zona	Site Recovery (zona a zona), Resource Mover o snapshot → disco zonal → VM nueva	—
Un availability set	Recrear la VM (misma NIC y disco de SO vale)	No se puede añadir una VM existente
Otro tenant	Transferir la **suscripción** (RBAC se pierde)	—

5. Operaciones del día a día

Operación	Qué hace	Ojo
Stop (desde el SO) vs **Stop (deallocate)** (portal / CLI)	Apagado del SO: la VM sigue **facturando** cómputo · Deallocate: libera el host, **no factura cómputo** (sí discos)	Deallocate pierde el disco temporal y la **IP pública dinámica** (usar estática si la necesitas fija)
Restart	Reinicio sin cambiar de host	—
Redeploy	Mueve la VM a **otro host** (problemas de RDP / conectividad del host)	Pierde el disco temporal; la IP dinámica puede cambiar
Reapply	Reaplica la configuración cuando el estado está en "Failed"	—
Boot diagnostics	Captura de pantalla y log de arranque	Managed (recomendado) o storage account propia
Serial console	Consola por el puerto serie, sin red	Necesita boot diagnostics; Windows requiere SAC
Run command	Ejecutar PowerShell / shell **sin RDP ni red** (`az vm run-command invoke --command-id RunPowerShellScript --scripts "..."`)	Útil para reparar firewall / RDP
Reset password / **Reset SSH key**	Help → Reset password (extensión VMAccess)	También "Reset configuration only" para RDP
Bastion	RDP / SSH por el navegador sin IP pública	Cheatsheet 09 y 13
Auto-shutdown	Apaga a una hora (DevTest) con aviso	Solo apaga; no arranca (para eso Automation / Start-Stop v2)
Azure Update Manager	Parches de SO; patch orchestration **AutomaticByPlatform**, hotpatch (Windows Server Azure Edition)	Sustituye a Update Management de Automation

Operación	Qué hace	Ojo
Azure Hybrid Benefit	`--license-type Windows_Server` (o RHEL / SLES) para usar licencias propias con Software Assurance	Hasta 40 % en Windows; también SQL en VM
Hibernation	Guarda la RAM en el disco de SO y desasigna	Tamaños y SOs concretos

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Compute)	Azure CLI
Crear VM rápida	`New-AzVM -ResourceGroupName RG1 -Name vm1 -Location westeurope -Image Win2022Datacenter -Size Standard_D2s_v5 -Credential (Get-Credential) -Zone 1 -OpenPorts 3389`	`az vm create -g RG1 -n vm1 --image Ubuntu2204 --size Standard_D2s_v5 --admin-username azureuser --generate-ssh-keys --zone 1 --nsg-rule SSH`
Crear con config detallada	`New-AzVMConfig -VMName vm1 -VMSize ...` → `Set-AzVMOperatingSystem` → `Set-AzVMSourceImage` → `Add-AzVMNetworkInterface` → `Set-AzVMOSDisk` → `New-AzVM -VM $vm`	`az vm create ... --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address "" --availability-set as1 --os-disk-size-gb 256 --data-disk-sizes-gb 128 --license-type Windows_Server`
Estado y tamaños	`Get-AzVM -Status` · `Get-AzVMSize -Location westeurope` · `Get-AzVMSize -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1` (los del clúster)	`az vm list -d -o table` · `az vm list-sizes -l westeurope` · `az vm list-vm-resize-options -g RG1 -n vm1`
Arrancar, parar, redesplegar	`Start-AzVM` · `Stop-AzVM -Force` (desasigna) · `Stop-AzVM -StayProvisioned` (solo apaga) · `Restart-AzVM` · `Set-AzVM -Redeploy`	`az vm start` · `az vm deallocate` · `az vm stop` (apaga sin liberar) · `az vm restart` · `az vm redeploy`
Redimensionar	`$vm = Get-AzVM ...; $vm.HardwareProfile.VmSize = "Standard_D4s_v5"; Update-AzVM -VM $vm -ResourceGroupName RG1`	`az vm resize -g RG1 -n vm1 --size Standard_D4s_v5`
Discos	`Add-AzVMDataDisk -VM $vm -Name d1 -Lun 0 -CreateOption Empty -DiskSizeInGB 256 -StorageAccountType Premium_LRS; Update-AzVM` · `New-AzSnapshot` · `New-AzDiskUpdateConfig -DiskSizeGB 512` + `Update-AzDisk`	`az vm disk attach -g RG1 --vm-name vm1 --name d1 --new --size-gb 256 --sku Premium_LRS` · `az vm disk detach` · `az snapshot create --source d1` · `az disk update -n d1 --size-gb 512` · `az disk update --sku Premium_LRS`
Cifrado	`Set-AzVMDiskEncryptionExtension -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -DiskEncryptionKeyVaultUrl ... -DiskEncryptionKeyVaultId ...` (ADE) · `Update-AzVM ... -EncryptionAtHost $true`	`az vm encryption enable -g RG1 -n vm1 --disk-encryption-keyvault kv1` (ADE) · `az vm update -g RG1 -n vm1 --set securityProfile.encryptionAtHost=true`
Availability set	`New-AzAvailabilitySet -ResourceGroupName RG1 -Name as1 -Location westeurope -PlatformFaultDomainCount 2 -PlatformUpdateDomainCount 5 -Sku Aligned`	`az vm availability-set create -g RG1 -n as1 --platform-fault-domain-count 2 --platform-update-domain-count 5`
Imagen y galería	`New-AzGallery` · `New-AzGalleryImageDefinition` · `New-AzGalleryImageVersion -TargetRegion ...` · generalizar: `Set-AzVm -Generalized`	`az sig create` · `az sig image-definition create` · `az sig image-version create --target-regions westeurope northeurope` · `az vm generalize`
Mover	`Move-AzResource -DestinationResourceGroupName RG2 -ResourceId <vm>,<nic>,<disco>`	`az resource move --destination-group RG2 --ids <vm> <nic> <disco>`
Run command y acceso	`Invoke-AzVMRunCommand -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -CommandId RunPowerShellScript -ScriptPath fix.ps1` · `Set-AzVMAccessExtension` (reset password)	`az vm run-command invoke -g RG1 -n vm1 --command-id RunShellScript --scripts "sudo apt update"` · `az vm user update -g RG1 -n vm1 -u azureuser -p <pwd>`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ 99,99 % con VMs ..................................................... Availability zones (≥ 2 zonas) + LB Standard
├─ 99,95 %, o región sin zonas ......................................... Availability set (≥ 2 VMs)
├─ Latencia mínima entre VMs ........................................... Proximity placement group
├─ Servidor físico dedicado / compliance ............................... Dedicated host
├─ Carga interrumpible al mínimo coste ................................. Spot VM
├─ Disco de SO muy rápido .............................................. Premium SSD (tamaño con "s")
├─ IOPS ajustables sin cambiar tamaño, datos ........................... Premium SSD v2 (o Ultra si extremo)
├─ Cifrar disco temporal y cachés ...................................... Encryption at host
├─ BitLocker / dm-crypt con Key Vault .................................. Azure Disk Encryption (retirada 2028)
├─ Claves propias para los discos sin tocar la VM ...................... SSE con CMK (Disk Encryption Set)
├─ Tamaño no aparece al redimensionar .................................. Deallocate y repetir
├─ Mover a otra región ................................................. Azure Resource Mover / Site Recovery
├─ Mover a otra suscripción ............................................ Move con VM + discos + NIC + VNet en el mismo RG
├─ Meter una VM existente en un availability set ....................... Recrear la VM
├─ Problema de host, RDP no responde ................................... Redeploy (o Run command / Serial console)
└─ No pagar cómputo mientras está parada ............................... Stop (deallocate), con IP estática si hace falta
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"VM stopped from the OS still incurs compute charges"	Stop (deallocate) desde Azure
"public IP changes after each restart"	IP pública **estática** (Standard)
"data on the temporary disk was lost"	Normal: D: / sdb se pierde al desasignar, redimensionar o redesplegar
"the new size is not listed"	Deallocate primero (clúster)
"resize a VM in an availability set"	Puede exigir desasignar todas las VMs del set
"attach Premium SSD fails"	El tamaño no es "s" (Premium Storage capable)

Enunciado	Respuesta
"Ultra disk / Premium SSD v2 as OS disk"	Imposible: solo datos
"encrypt temp disk", "end-to-end encryption"	Encryption at host (feature registrada, VM desasignada)
"ADE and encryption at host on the same VM"	Incompatibles
"Key Vault for disk encryption not enabled"	Activar "Enabled for disk encryption" (ADE)
"deploy the same custom image to several regions"	Azure Compute Gallery con replicación de versiones
"generalize the VM before capturing"	sysprep /generalize (Windows) · `waagent -deprovision+user` (Linux) → `az vm generalize`
"specialized image keeps the computer name and accounts"	Imagen especializada en la galería
"move VM to another subscription" fails	Falta mover dependientes (VNet, discos) o backup / ASR activos
"move VM to another region"	Resource Mover (o Site Recovery)
"add VM to availability zone after creation"	Recrear (snapshot) o Site Recovery zona a zona
"Windows VM cannot change to a size without temp disk"	Limitación: crear VM nueva desde snapshot
"use existing Windows Server licenses"	Azure Hybrid Benefit (`--license-type Windows_Server`)
"connect without public IP"	Bastion (o Run command / Serial console para reparar)
"boot problem, see the screen"	Boot diagnostics screenshot + Serial console

9. Errores a evitar

1. Guardar datos en el disco temporal.
2. Elegir un tamaño sin "s" y pretender discos Premium.
3. Pensar que una VM se puede añadir a un availability set o a una zona después de creada.
4. Confundir Stop del SO con Stop (deallocate): solo el segundo deja de facturar cómputo.
5. Combinar ADE con encryption at host, o elegir ADE para proyectos nuevos (se retira en 2028).
6. Mover a otra suscripción sin los recursos dependientes en el mismo RG, o con backup activo.
7. Esperar un "move" nativo entre regiones: es Resource Mover o Site Recovery.
8. Usar Spot para producción, o Standard HDD como disco de SO en diseños nuevos.
9. Olvidar que redimensionar reinicia la VM y que un disco Premium SSD v2 o Ultra es zonal y sin caché.